

ชื่อโครงการ	ระบบตรวจจับทิศทางเดินและนับจำนวนคนเข้า-ออก (Walking Direction Detection and Counting System)	
ชื่อผู้จัดทำ	นายณธกฤต นุกุลรัตน์	รหัสประจำตัวนิสิต 6330200173
	นายวิภาส ศรีวิโรจน์	รหัสประจำตัวนิสิต 6330200653
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อานนท์ ผ่องศรีมีเพ็ญ ดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค	
ปีการศึกษา	2566	
คำสำคัญ	ปัญญาประดิษฐ์, YOLO, การประมวลผลภาพ, นับจำนวน, ตรวจจับทิศทาง	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ ซึ่ง Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย AI เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ระบบ AI จะมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจในการประมวลผลข้อมูล ออกแบบ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และสามารถคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกทำการตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์

โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบตรวจจับและนับจำนวนคนเข้า-ออกด้วยไพทอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับและนับจำนวนของคนที่อยู่ภายในอาคาร และเก็บบันทึกสถิติ โดยระบบนี้ได้นำองค์ความรู้ของ AI ในด้าน Machine Learning โดยการใช้ YOLO ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการตรวจจับวัตถุที่มีความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุและมีความรวดเร็วในการทำงานมาใช้ และเขียนภาษา Python ผ่านแพลตฟอร์ม Visual Studio Code เพื่อออกแบบและพัฒนาส่วนแสดงผลของระบบ

สรุปผลของโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้ระบบพบว่า ระบบนี้สามารถตรวจจับทิศทางเดินและนับจำนวนคนได้ และมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 90% ซึ่งวัดได้จากการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ระบบวัดได้และค่าที่คณะผู้จัดทำวัดได้ หากแต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่กล้องตรวจจับบุคคลที่เดินซ้อนกันแล้วนับผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบ